

# Fucntion Design : Group 4

**import random : ใช้ random**

**def setup():**

**what it does:**

**set size**

**some decoration**

**what does it return(type):**

**nothing**

**def get\_candy(grid,grid\_size):**

**what it does:**

**สร้าง Grid ตามขนาดที่กำหนดโดยเพิ่มพื้นที่สำรอง 3 ช่องทางด้านขวาและด้านล่างและกำหนดค่าเริ่มต้นทุกช่องเป็น 0 ทริคของฟังก์ชันนี้คือ append แล้วมันเปลี่ยนค่า list เลยโดยไม่ต้อง return**

**return**

**what does it return(type):**

**nothing**

**def fillin(grid\_x,grid\_y,matrix):**

**what it does:**

**เติมช่องว่างใน Grid ด้วย Candy แบบสุ่มโดยใช้ random trick คือ matrix ตรงนี้เป้นเพียง parameter เท่านั้นไม่ใช่ ตัวแปร**

**what does it return(type):**

**nothing**

**def visual(grid\_x,grid\_y,scr\_size\_x,scr\_size\_y,matrix):**

**what it does:**

**แปลงข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Grid ให้เป็นลูกกวาดที่แสดงผลบนหน้าจอโดยกำหนดสีตำแหน่งและขนาดของลูกกวาด ตามตำแหน่งของมันใน Grid จากนั้นใช้ ellipse() ในการวาดลูกกวาดลงบนหน้าจอ**

**what does it return(type):**

**nothing**

**def three\_del(grid\_x,grid\_y,matrix):**

**what it does:**

**ตรวจสอบ Grid เพื่อหาลูกกวาดชนิดเดียวกัน 3 ตัวที่เรียงติดกันในแนวนอนหรือแนวตั้ง แล้วเปลี่ยนค่าของลูกกวาดทั้ง 3 ตัวเป็น 0 เพื่อเตรียมลบออก**

**what does it return(type):**

**nothing**

**def fall(grid\_x,grid\_y,matrix):**

**what it does:**

**ทำให้ลูกกวาดที่เหลือยู่ตกลงด้านล่างเพื่อเติมช่องว่าง โดยเก็บลูกกวาดที่ไม่ใช่ 0 ไว้ใน stack แล้วนำกลับมาเรียงจากด้านล่างขึ้นบน**

**stack คืออะไร**

**ใช้เก็บค่าของลูกกวาดที่ไม่ใช่ 0 เพื่อให้สามารถนำมาเรียงใหม่โดยไม่มีช่องว่างระหว่างลูกกวาด**

**what does it return(type):**

**nothing**

**def mousePressed():**

**what it does:**

**รับการคลิกจากผู้เล่นเพื่อเลือก Candy 2 ตัว และตรวจสอบว่า Candy ทั้งสองตัวอยู่ติดกันหรือไม่ หากอยู่ติดกันจะสลับตำแหน่งของ Candy ทั้งสองตัวใน Grid**

**what does it return(type):**

**nothing**

**def draw():**

**what it does:**

**ควบคุมการทำงานของเกมโดยเติม Candy ตรวจสอบและลบ Candy ที่เรียงกัน 3 ตัวให้ Candy ตกลงมาเติม Candy ใหม่ และแสดงผล Grid บนหน้าจอ**

**what does it return(type):**

**nothing**

# **w13-update**

**นายพลีเชษฐ์ นวลประเสริฐสุข**

**69-010126-1030-7 เลขที่ 20**

## **Commit 1 - 20a848c**

**ลองทดสอบการ Push ขึ้น Github**

## **Commit 2 - 4687e9c**

**ลองเขียนโค้ด def setup():**

**และการเขียน def draw():**

**เพื่อลอง update commit**

## **Commit 3 - 3bf0cef**

**ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจาก  
repo**

## **Commit 4 - 8d9f5a2**

สร้าง function และเขียนโค้ด  
เพิ่มเติมไปใน function ต่างๆ

## **Commit 5 - a59d64e**

เปลี่ยนลิงค์ repo ใน bash

## **Commit 6 - 1b52acb**

นำ Function design.pdf มาใส่ใน  
W13-update ลองพัฒนาระบบเกม  
ด้วย class เพื่อทำให้ code อ่านได้ง่าย  
และลดความซับซ้อนของ logic ที่ต้อง  
คอยส่ง Parameter ไปมา

## **Commit 7 - 5913c22**

แก้ไขชื่อ commit

## **w14-update**

### **Commit 8**

เขียนโค้ดใน function three\_del เพิ่ม  
เต็ม

## **w15-update**

### **Commit 9 + 10**

ทำเกมให้เสร็จจนสามารถเล่นได้เป็น  
เวอร์ชัน 1.0 แต่ยังไม่ได้ทำระบบ Save  
file

# **w16-update**

**Commit 11 + 12 + 13**

**Useable Save and Load function  
update**